

CONCEPTION ELECTRONIQUE

PROJET CARTE DE DÉVELOPPEMENT ESP32

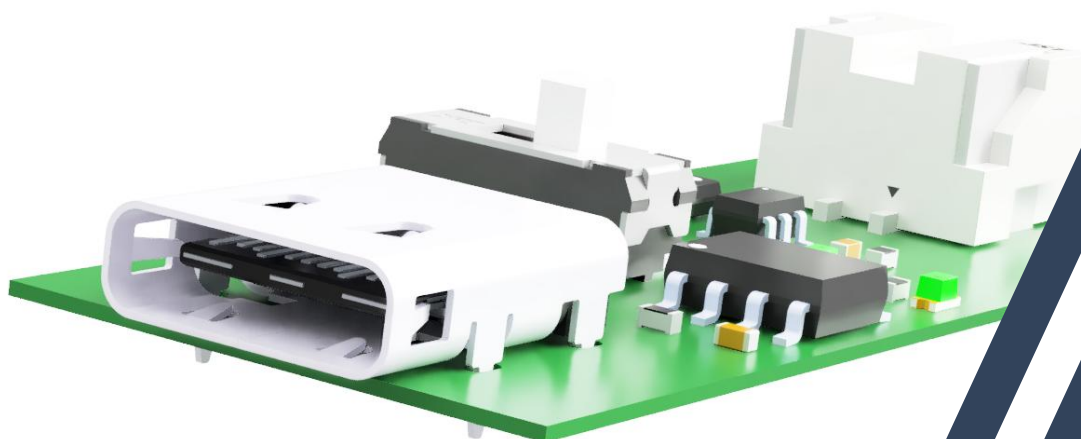




Table des matières

1. Objectifs	3
2. Notation	4
3. Planning	4
4. Les composants	5
5. Rappel du schéma fonctionnel.....	5
6. Règles imposées	6
7. Liens utiles	7





1. Objectifs

Pour ce projet, il vous est demandé de réaliser une carte de développement avec un microcontrôleur ESP32-PICO-D4.

Cette carte électronique doit pouvoir être alimentée en simultanée par trois sources d'alimentation différentes (HT, BT et USB), avec l'ordre de priorité suivant, afin d'avoir une unique source de tension active :

- 0 – USB : 5V
- 1 – BT (Basse Tension) : allant de 2.7 à 10V
- 2 – HT (Haute Tension) : jusqu'à 36V

Elle intègre également un INA permettant de mesurer le courant et la température.

Pour l'interface homme-machine, la carte doit être équipée d'un buzzer, d'une LED, d'une communication BLE avec antenne et offrir la possibilité à l'utilisateur de démarrer (boot) et réinitialiser (reset) la carte de manière matérielle.

Enfin, cette carte doit être compatible avec les modules de connectique MikroBus et Grove.

Les objectifs sont les suivants :

- Réalisation d'analyses fonctionnelles du système.
- Étudier et sélectionner les composants nécessaires au système.
- Réalisation du schéma de câblage sur une ou plusieurs feuilles « schématique ».
- Réalisation du routage de la carte en respectant une contrainte de taille de :
70mm x 50mm maximum
- Fournir un DRC sans erreur.
- Fournir les documents de fabrication.

Un dossier Altium vous est fourni au début de l'évaluation, comprenant :

- Une schématique vide
- Un PCB vide
- Une librairie de symboles de composants (SCH_Lib)
- Une librairie d'empreintes de composants (PCB_Lib)

Résumé :

Le but de cette carte électronique est de servir de plateforme polyvalente et flexible pour différentes applications. Elle peut être alimentée de plusieurs manières, ce qui permet une adaptabilité en fonction des sources d'énergie disponibles.

Elle est aussi dotée de capteurs pour mesurer le courant et la température, ce qui peut être utile pour le suivi et la surveillance de performances ou pour la protection de dispositifs.

L'interface homme-machine (IHM), avec un buzzer, une LED, et une connectivité BLE, permet une interaction facile avec l'utilisateur.

La possibilité de boot et reset matériel permet une gestion directe de la carte. Enfin, la compatibilité avec les modules MikroBus et Grove garantit une extension facile, ajoutant des fonctionnalités supplémentaires pour diverses applications.

2. Notation

Voici le barème utilisé pour la notation de vos travaux :

ATTENDUS		POINTS
Réalisation de la schématique		7
	Câblage correct	5
	Lisibilité de la schématique	2
Réalisation du PCB		5
	Respects des règles de routage et taille PCB	2
	DRC sans erreurs	2
	Fichiers de fabrication	1
Rapport		6
	Analyses Fonctionnelles	2
	Expliquer les blocs schématiques	2
	Expliquer 2 problèmes rencontrés (et solutions)	2
Jalons de suivi projet		2

Travail de groupe, mais notation individuelle

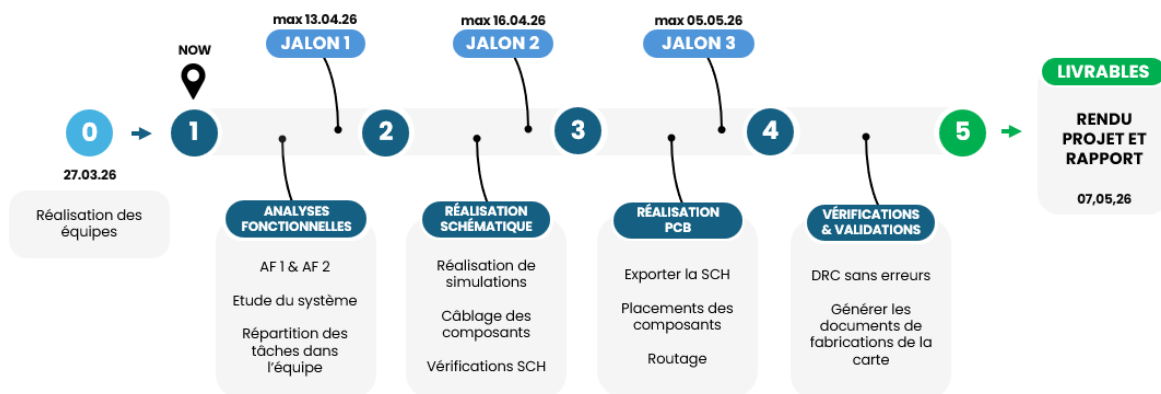
Vous avez jusqu'au 7 mai 2026 à 17h00 pour rendre votre travail dans un dossier **.zip** ayant comme nom : **Equipe_NuméroX_ProjetESP32_rendu**.

Ce dossier est à push sur le repository GitHub suivant :

https://github.com/COURS-YNOV/STUDENT_ESP32_2K26

3. Planning

Vous trouverez ci-dessous une estimation du planning à suivre pour la réalisation de ce projet :



4. Les composants

Voici les quatre références des principaux composants sur la carte :

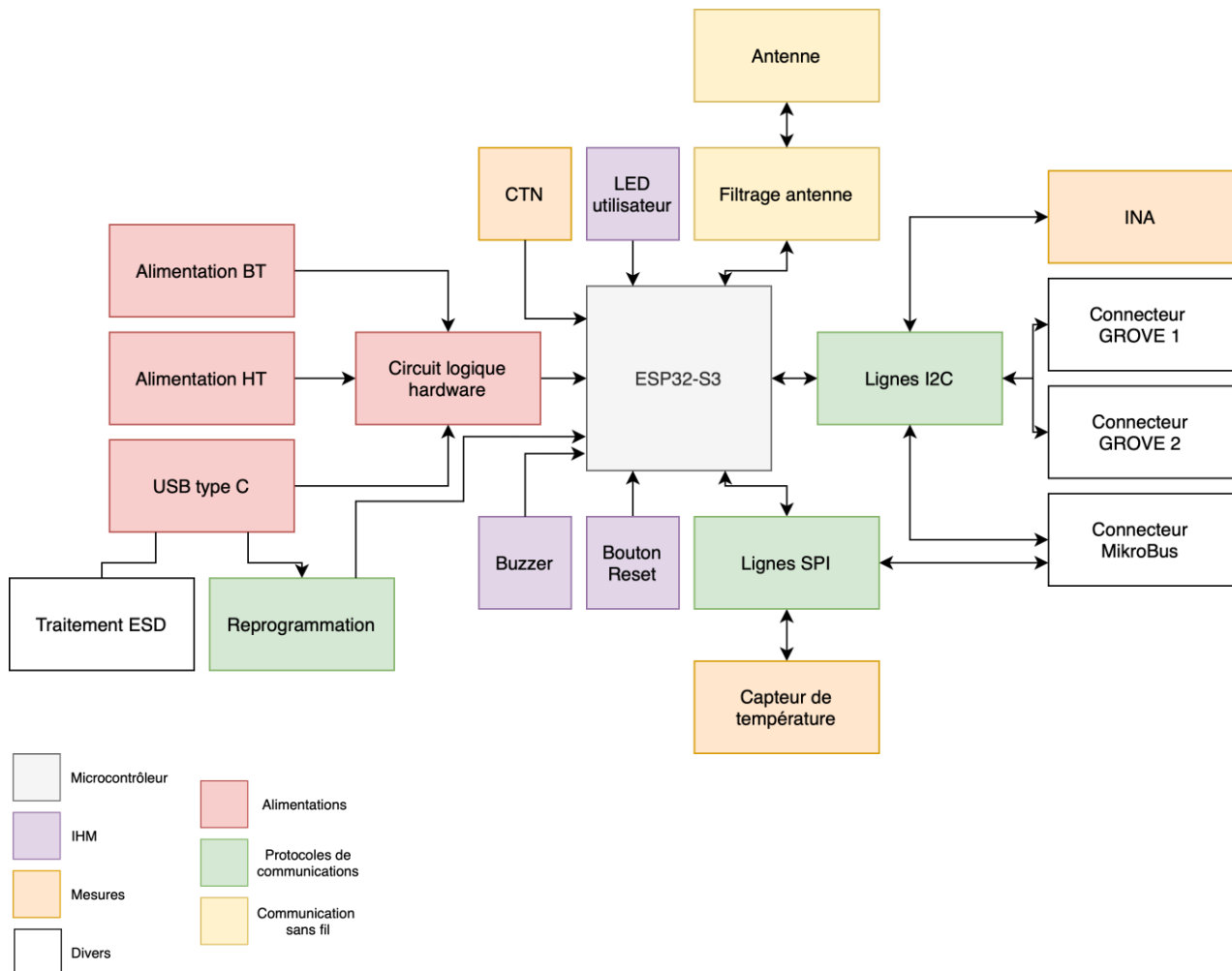
- Microcontrôleur : **ESP32-PICO-D4**
- Driver USB-UART : **CP2104-F03-GM**
- Connecteur USB-C : **USB4085-GF-A**
- Capteur de mesure courant : **INA237AIDGST**

Il y aura également :

- Des résistances
- Des condensateurs
- Des LEDs
- Des connecteurs (MikroBus / Grove)
- Une antenne
- Des IMHs pour reset et boot le système
- ...

5. Rappel du schéma fonctionnel

Voici un schéma fonctionnel permettant de voir l'ensemble des composants présents dans le système :



6. Règles imposées

Divers :

1. Avoir la schématique en **mils**
2. Avoir le PCB en **mm**
3. Titre, révision et nom du dessinateur attendus sur la schématique

Schématique :

1. Faire apparaître sur la schématique les paires différentielles

Routage :

1. Ne pas avoir d'angle droit :



2. Arriver le plus possible au milieu des pads et éviter les raccordements complexifiant les soudures :



3. Utilisation d'un plan de masse obligatoire (et si possible plan d'alimentation)
4. Aucun composant ne doit être mis sur le Bottom
5. Taille des via : pastille de 0.85mm et trou de 0.35mm
6. Taille de la sérigraphie (largeur) : 0.15mm
7. Impédance de 50 Ohms sur la ligne de reprogrammation UART
8. Adaptation du plan de masse ou puissance avec le placement de l'antenne BLE
9. Utilisation des vias d'assemblages sur la couche TOP en fonction des besoins



7. Liens utiles

Vous retrouverez ici des liens vers des articles/outils permettant de vous aider dans la conception de PCB.

DESCRIPTIONS	LIENS
Raccourcis clavier Altium	click
Guide de routage	click
Calculateur de résistance	click

« Bon courage à tous ! »

